

推广的积/商求导法则

Shelby J. Kilmer

对于任何一个微积分初等课程而言, 求导数的积法则和商法则都是一个重要内容. 若 f 和 g 是可微函数, 并且用零的除法被排除, 那么

$$(fg)' = f'g + fg' \quad \text{以及} \quad \left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}.$$

这些法则可以被推广到多于两个函数的积和商的情形.

例 1 利用两次通常的积法则容易验证下述推广的积法则:

$$(f_1 f_2 f_3)' = f_1' f_2 f_3 + f_1 f_2' f_3 + f_1 f_2 f_3'.$$

例 2 利用通常的积法则和商法则可以证实下列推广的商法则:

$$\left(\frac{f_1}{f_2 f_3}\right)' = \frac{f_1' f_2 f_3 - f_1 f_2' f_3 - f_1 f_2 f_3'}{(f_2 f_3)^2}.$$

对于形如

$$y = \frac{f_1 f_2 \cdots f_n}{f_{n+1} f_{n+2} \cdots f_m}$$

的函数求导数, 也存在着推广的积法则和商法则.

由于此函数的分母可以等于 1, 因此所得的公式也适用于形如 $y = f_1 f_2 \cdots f_n$ 的函数.

定理 令 $f_1, f_2, \dots, f_n, f_{n+1}, \dots, f_m$ 是可微函数. 如果不存在用零的除法, 则

$$\left(\frac{f_1 f_2 \cdots f_n}{f_{n+1} f_{n+2} \cdots f_m}\right)' = \frac{\sum_{k=1}^n \left(f_k' \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right) - \sum_{k=n+1}^m \left(f_k' \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right)}{\left(\prod_{k=n+1}^m f_k\right)^2}.$$

在验证推广的积 / 商法则的有效性之前, 我们首先给出一个例子. 注意, 法则的形式是容易记忆的.

例 3 若 $y = \frac{e^{3x} \cos 2x}{x^2 \sin x}$, 则

$$y' = \frac{3e^{3x}(\cos 2x)x^2 \sin x + e^{3x}(-2 \sin 2x)x^2 \sin x - e^{3x}(\cos 2x)2x \sin x - e^{3x}(\cos 2x)x^2 \cos x}{x^4 \sin^2 x}.$$

证明 令 f_k 是可微的, $k = 1, 2, \dots$. 假设对某个正整数 n 有¹⁾

$$(f_1 f_2 \cdots f_n)' = \left(\prod_{k=1}^n f_k\right)' = \sum_{k=1}^n \left(f_k' \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n f_j\right). \quad (1)$$

由积法则, 有²⁾

(下转 192 页)

译自: Shelby J. Kilmer 教授向本刊提供的原创短文. 原题: The Extended Product/Quotient Rule.

1) 原文将下式左端误为 $(f_1, f_2, \dots, f_n)'$.——译注

2) 原文将下式第 2 行最左端一项乘积号下的 f_j 误为 f_k .——译注

魔力数字 8

Paul Steinfeld Vincent Steinfeld

在许多文化中, 数字 8 有特殊的意义, 甚至认为它具有魔力. 例如, 中国举办的奥林匹克运动会就安排在 2008 年 8 月 8 日下午的 8 点 08 分整 (原文如此 —— 译注) 开幕.

那些热衷于对数字 8 迷信的人们, 在得知以下的数列正好收敛到 8 之后, 他们会很高兴的:

$$\frac{9}{1}, \frac{98}{12}, \frac{987}{123}, \frac{9876}{1234}, \frac{98765}{12345}, \dots$$

你也许会觉得需要对其中那些省略号所表示的数字作出适当的解释, 因为大于 10 和小于 0 的数一般是不允许作为一位数字出现的. 你可以验证, 在适当地安置了小数点后, 它们的分子和分母成了

$$\sum_{k=0}^{\infty} (10 - (k+1)) \left(\frac{1}{10}\right)^k \quad \text{和} \quad \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) \left(\frac{1}{10}\right)^k.$$

对这两个级数求和, 分子是 800/81, 分母是 100/81. 这两者具有魔力的商正是 8.

(姚景齐 译 袁向东 校)

(上接 191 页)

$$\begin{aligned} \left(\prod_{k=1}^{n+1} f_k\right)' &= \left(f_{n+1} \prod_{k=1}^n f_k\right)' = f'_{n+1} \prod_{k=1}^n f_k + f_{n+1} \sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n f_j\right) \\ &= f'_{n+1} \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq n+1}}^{n+1} f_j + \sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n+1} f_j\right) = \sum_{k=1}^{n+1} \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^{n+1} f_j\right). \end{aligned}$$

因而, 由归纳法知, (1) 对所有 n 都成立. 利用商法则, 我们得到¹⁾

$$\begin{aligned} \left(\frac{\prod_{k=1}^n f_k}{\prod_{k=n+1}^m f_k}\right)' &= \frac{\sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^n f_j\right) \prod_{k=n+1}^m f_k - \prod_{k=1}^n f_k \sum_{k=n+1}^m \left(f'_k \prod_{\substack{j=n+1 \\ j \neq k}}^m f_j\right)}{\left(\prod_{k=n+1}^m f_k\right)^2} \\ &= \frac{\sum_{k=1}^n \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right) - \sum_{k=n+1}^m \left(f'_k \prod_{\substack{j=1 \\ j \neq k}}^m f_j\right)}{\left(\prod_{k=n+1}^m f_k\right)^2}. \end{aligned}$$

这个公式也能利用对数的导数来推导, 但是其结果只是在所有函数是正的时才成立. 推广的积法则和商法则使得在计算许多导数时只需用比传统方法少得多的时间, 并且其形式是容易记忆的. 在每个初等微积分课程中应该教这些法则.

(陆柱家 译 陆昱 校)

译自: Mathematics Magazine, Vol.82 (2009), No.1, p.25, Math Bite: A Magic Eight, Paul Steinfeld and Vincent Steinfeld. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

1) 原文将下式第一行右端分子中的最后一个求和号误为 $\sum_{k=n+1}^n$. —— 译注